

Inteligencia Artificial aplicada a la Logística

Documentos

Sacar información fiable de papeles que no vienen limpios

Martes 29 de septiembre de 2026 · Cámara de Álava · Vitoria

Del jueves nos llevamos cuatro cosas

Hoy las cuatro se ponen a prueba con material de verdad

- **Material.** Lo que le das para trabajar.
- **Formato.** Cómo quieres el resultado.
- **Criterios y límites.** Lo que NO puede hacer ni prometer.
- **Revisión.** Que te diga qué ha supuesto.

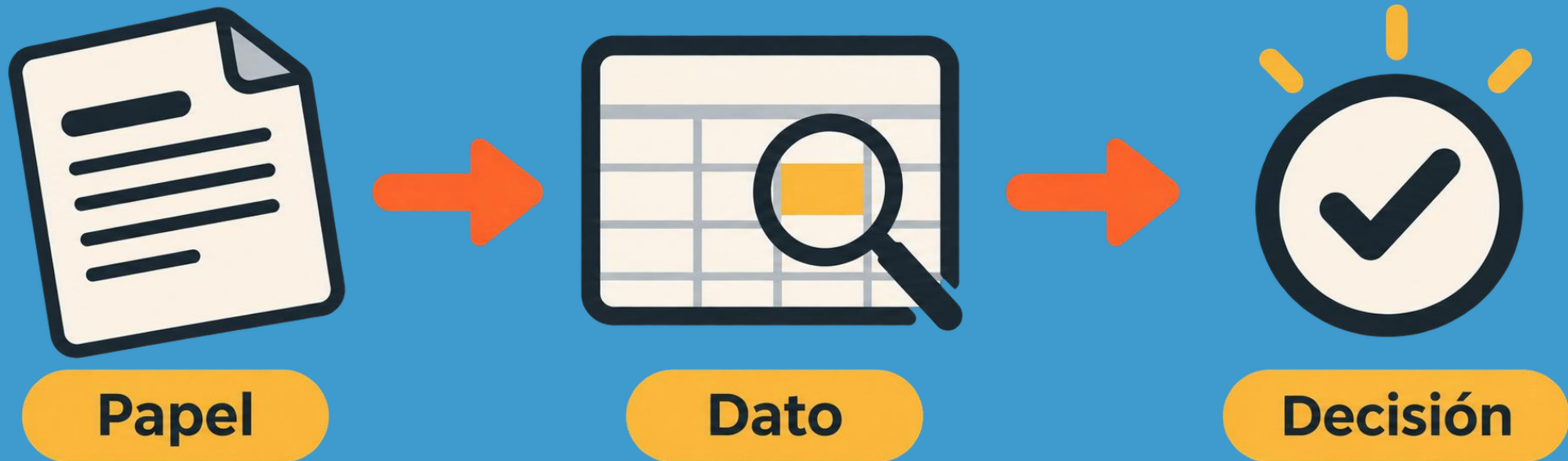
PREGUNTA PARA LA SALA

¿Qué papel te hace perder más tiempo cada semana?

- Albaranes que hay que contrastar con el pedido
- Facturas que no cuadran
- Ofertas que llegan cada una en un formato
- Correos con datos dentro que hay que pasar a algún sitio

De un papel a una decisión

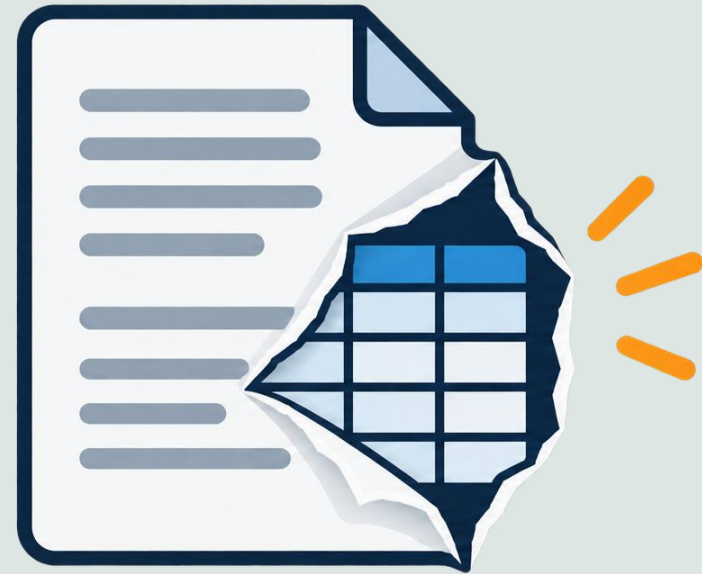
Qué hay en medio, y qué parte de ese camino puede hacer una máquina



Objetivo de hoy: distinguir con claridad **extraer** de **interpretar**

Un documento todavía no es un dato.

Es una imagen de un dato, colocada en el formato que otro necesitaba.



Cinco cosas distintas que solemos llamar «mirar un papel»

- **Localizar.** ¿En qué documento está?
- **Extraer.** ¿Qué pone, literalmente?
- **Estructurar.** Ponerlo en campos comparables.
- **Comparar.** Cruzar dos o tres documentos.
- **Decidir.** Qué hacemos con la diferencia.

De los cinco, ¿cuál no delegarías nunca?

- Localizar
- Extraer
- Estructurar
- Comparar
- Decidir

Dos clases de dato, y no valen lo mismo

Lo segundo puede estar bien y aun así hay que verificarlo

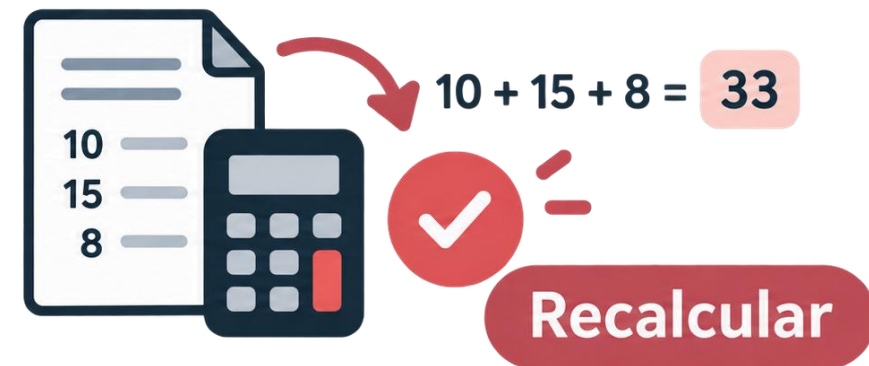
ESTÁ ESCRITO

- «21 ud» en la casilla de cantidad de una línea
- «NEU-5636» en la columna de referencia
- Un número de pedido en la cabecera
- Se comprueba mirando: está o no está



LO HA DEDUCIDO ÉL

- «Las tres líneas suman el total del pie»
- «En la dirección del proveedor falta la provincia»
- «Este albarán usa dos unidades distintas»
- Se comprueba rehaciendo la cuenta

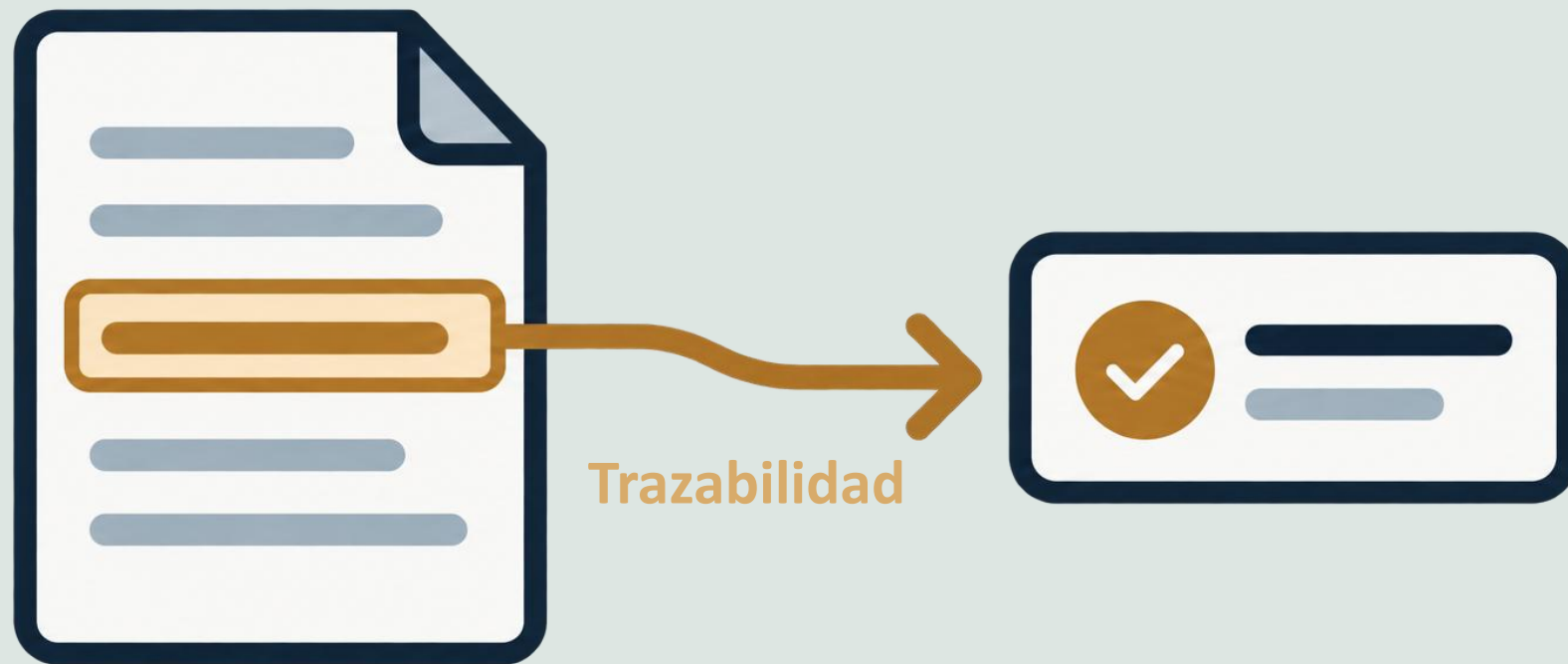


Para cada dato importante, cuatro cosas

Si no puedes rellenar las cuatro, todavía no tienes el dato

- **Documento.** ¿De cuál de los papeles sale?
- **Página o apartado.** ¿Dónde, dentro de ese papel?
- **Campo.** ¿Qué casilla, con el nombre que tiene ahí?
- **Valor.** Lo que pone, tal cual, sin redondear ni traducir.

No quiero solo la respuesta: quiero saber de qué documento y de qué campo sale.



«El total de la factura no cuadra con el pedido.»
¿Eso está escrito?

- Sí: está en algún sitio del papel
- No: alguien ha tenido que compararlos
- Depende de qué documento estemos mirando

No todos los papeles se dejan leer igual

El mensaje no es cuál es mejor: es que hay que comprobar el resultado

Cómo llega	Qué tal se lee	Qué hay que vigilar
PDF hecho por un ordenador	Suele leerse bien	Las tablas se descolocan: una columna puede acabar en la fila de al lado
PDF escaneado	Regular	Es una foto. Puede confundir caracteres, y lo escrito a mano puede no salir
Correo	Bien	El dato está mezclado con la cortesía, y a veces la cifra buena está en el mensaje de más abajo
Hoja de cálculo	Bien	Puede haber varias pestañas, y una celda puede ser una fórmula, no un número
Escrito a mano	Regular, mal o nada	Nunca lo des por leído. Compruébalo tú

El que vamos a mirar ahora

Un albarán de un proveedor de neumática. No lo hemos visto nunca

DOCUMENTO DE GARAIA LOGISTIKA

albaran_1_20897.pdf

ALBARÁN DE ENTREGA

Nº 20897
Fecha: 21/09/2026

CLIENTE
GARAIA LOGISTIKA, S.L.
CIF B99999999
Pol. Ind. de Jándiz
Vitoria-Gasteiz (Álava)

REFERENCIAS
Su pedido PC-2026-0911
Recibido por EMP-04
Bultos 3

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE
NEU-5875	Racor rapido recto 4 mm - 1/8" - bolsa de 10 u	18 bolsa	867,06
NEU-5636	Latiguillo hidraulico 5/8" 1SN - 5 m	21 ud	854,70
NEU-5142	Filtro regulador lubricador FRL 3/4" con manometro	27 ud	4.045,14
TOTAL ALBARÁN			5.766,90 €

POR EL TRANSPORTISTA

RECIBIDO POR EL CLIENTE



Sacar una tabla de un albarán que nunca hemos visto

1. **«¿Qué pone en este documento?»** — y leemos lo que devuelve
2. **«Devuélvemelo en estos campos: referencia, descripción, cantidad, unidad e importe.»**
3. **«Para cada campo, dime de dónde lo has sacado.»**
4. Cogemos dos o tres casillas y las comprobamos en el papel

Cuatro pasos, y el cuarto es el que separa un resultado de un dato

albaran_1_20897.pdf

Antes de usar una respuesta sobre documentos

Cinco preguntas. Treinta segundos. Se queda en la tarjeta

- **1.** ¿Le he dado todos los documentos?
- **2.** ¿Qué ha copiado literalmente del documento?
- **3.** ¿Qué ha calculado o deducido él?
- **4.** ¿De dónde sale cada dato importante?
- **5.** ¿He comprobado a mano las cifras que deciden algo?

S3_tarjeta_verificacion.pdf

Dos tareas de verdad

Tres documentos que no cuadran y tres ofertas que no se parecen en nada

Descanso

10:20 – 10:40

Tres papeles del mismo pedido

Un pedido de compra, un albarán de entrega y una factura

DOCUMENTO DE GARAIA LOGISTIKA

PC-2026-0417_pedido.pdf
albaran_proveedor_9912.pdf
factura_F-2026-1188.pdf

Pol. Ind. de Miñano Menor · Miñano (Álava) · Tel. 945 XXX XXX

FACTURA

F-2026-1188

Fecha de emisión: 15/09/2026
Vencimiento: 14/11/2026 (60 días)

FACTURAR A		REFERENCIAS DE LA OPERACIÓN	
GARAIA LOGISTIKA, S.L.		Su pedido	PC-2026-0417
CIF B99999999		Albarán	9912 de 12/09/2026
Pol. Ind. de Júndiz		Forma de pago	Transferencia
Vitoria-Gasteiz (Álava)		Vencimiento	60 días fecha factura

REFERENCIA	CONCEPTO	CANT.	PRECIO	IMPORTE
EMB-2210	Film estirable manual 23 µ, 500 mm	60 cajas	46,00	2.760,00
EMB-2415	Fleje textil 16 mm	24 rollos	38,00	912,00
EMB-2680	Esquinera de cartón 35×35×3 mm	45 paquetes	24,00	1.080,00
	Portes y embalaje			60,00
Base imponible				4.812,00 €
IVA 21 %				1.010,52 €
TOTAL FACTURA				5.822,52 €

Operación sujeta y no exenta de IVA. Régimen general.
El impago a vencimiento devengará el interés de demora previsto en la normativa de morosidad en operaciones comerciales.
Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador desde su salida de nuestros almacenes.
Reclamaciones sobre esta factura: 30 días desde su fecha de emisión.

A5 · Pedido, albarán y factura

Reconstruye qué se pidió, qué llegó y qué se factura. Si algo no encaja, dilo con la cifra y con el documento del que sale.

20 min extrayendo cada documento por separado · 20 min construyendo una sola tabla · 20 min comparando y verificando a mano · 10 min anotando

Te llevas: una tabla comparable, con la procedencia de cada dato, y tu lista de diferencias

A5_hoja_trabajo.docx
S3_tarjeta_verificacion.pdf

PC-2026-0417_pedido.pdf
albaran_proveedor_9912.pdf
factura_F-2026-1188.pdf

Tres ofertas, tres formatos, ninguna completa

Contra el mismo RFQ-2026-07, y ninguna contesta a todo

DOCUMENTO DE GARAIA LOGISTIKA

oferta_A.pdf
oferta_B.txt
oferta_C.xlsx

ENVAFLEX PACKAGING, S.L.

Embalaje industrial y film técnico
CIF B01000111 · envaflexpackaging.example

Pol. Ind. de Miñano Menor · Miñano (Álava) · Tel. 945 XXX XXX

OFERTA COMERCIAL

OF-2026-041

Miñano, 17 de septiembre de 2026

GARAIA LOGISTIKA, S.L.
At. Sr. D. Josu Rentería — Departamento de Compras
Pol. Ind. de Jándiz · Vitoria-Gasteiz (Álava)

Ref.: su petición de oferta RFQ-2026-07, de 16/09/2026

Estimado Sr. Rentería:

En respuesta a su petición de oferta, y agradeciendo la confianza depositada en nuestra compañía a lo largo de estos años, tenemos el gusto de presentarle nuestra propuesta para el suministro anual de film estirable manual.

CONDICIONES OFERTADAS	
Producto	Film estirable manual 23 µ · 500 mm · caja de 6 bobinas
Precio	44,50 € / caja
Escalados por volumen	No se aplican. Precio único.
Portes	Incluidos en pedidos a partir de 20 cajas
Plazo de entrega	5 días laborables desde la recepción del pedido
Pedido mínimo	10 cajas
Plazo de pago	60 días fecha factura
Servicio urgente	Disponible en 48 horas, con recargo del 12 % sobre el importe del pedido
IVA	No incluido. Se aplicará el tipo general vigente.
Validez de la oferta	30 días desde la fecha de emisión

Como saben, Envaflex viene atendiendo sus necesidades de embalaje desde 2019, con un nivel de servicio que consideramos acreditado. Nuestra capacidad de servir urgencias en 48 horas es, en un producto de consumo estacional como este, una ventaja que conviene valorar.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración y esperamos seguir contando con su confianza.

Atentamente,

Xabier Gil
Responsable Comercial
ENVAFLEX PACKAGING, S.L.

A6 · Tres ofertas que no se parecen

Llévalas a una misma tabla. Donde una oferta no diga nada, escribe **NO CONSTA**. Después decide con tres prioridades distintas.

15 min extrayendo cada oferta por separado · 15 min homogeneizando la tabla · 15 min decidiendo con las tres prioridades

Te llevas: una tabla homogénea, tres decisiones razonadas y las preguntas que le faltan a cada proveedor

A6_ficha_criterios.docx
S3_banco_prompts.docx
S3_tarjeta_verificacion.pdf

oferta_A.pdf
oferta_B.txt
oferta_C.xlsx

Ponemos en común

12:35–12:52 · las diferencias primero, la cuenta cerrada después

- **Las diferencias.** Puesta en común en la pizarra.
- **¿Cómo lo comprobaste?** Documento, apartado, campo. De las cifras que importan.
- **El escaneado.** ¿Qué te devolvió, y qué decía el papel?
- **¿Ganó el mismo tres veces?** Comparamos.
- **Las preguntas al proveedor.** Dos de cada pareja.

Tres cosas de hoy

1. Un documento todavía no es un dato: alguien tiene que sacarlo de ahí.
2. Extraer no es interpretar. Lo escrito se señala; lo deducido se rehace.
3. Y por eso, la frase de hoy: «No quiero solo la respuesta: quiero saber de qué documento y de qué campo sale.»

Te llevas la tarjeta de verificación y el banco de encargos, ya con cuatro entradas. · El jueves 1: hablar con los datos de la empresa, no con documentos sueltos.